

Universidade da Beira Interior

Departamento de Informática



**Departamento de
Informática**

[Projeto de Computação Gráfica]
Licenciatura em Engenharia Informática

Elaborado por:

Joana Moreira 37238

Gustavo Pina 50072

5 de janeiro de 2025

Índice

Índice	i
1 Introdução	1
2 Problema	3
3 Solução	5
3.1 Modelação do Ambiente de Jogo	5
3.2 Mecânica de Jogo	5
3.3 Implementação de Realismo	6
4 Implementação	7
4.1 Movimentação	7
4.2 Movimentação (Naves Inimigas)	7
4.3 Disparos	7
4.4 Colisão	8
4.5 Renascer (Naves Inimigas)	8
4.6 Recomeçar e Pontuação	8
4.7 Estética	8
5 Conclusão	11

Capítulo

1

Introdução

O objetivo deste projeto é replicar o jogo clássico de arcade *Space Invaders*. Para o fazer teremos de usar os vários conhecimentos que obtemos ao longo das nossas aulas em Computação Gráfica.

Capítulo

2

Problema

O problema a ser resolvido neste projeto consiste na criação de uma versão 3D do jogo clássico *Space Invaders*. Este jogo, lançado em 1978, foi um marco na história dos videojogos, introduzindo o conceito de *fixed shooter* e ao oferecer uma jogabilidade sem limites, ou seja, sem um nível final.

O objetivo principal do jogo é controlar uma nave que se move horizontalmente na base do ecrã para disparar contra ondas de inimigos que se aproximam progressivamente. O desafio consiste em evitar que os inimigos alcancem a base e desviar-se dos ataques dos mesmos, enquanto o jogador tenta acumular a maior pontuação possível.

Além disso, para o desenvolvimento deste projeto, foram estabelecidas as seguintes exigências:

- Implementação de iluminação, materiais e sombreamento para criar um ambiente visualmente realista.
- Aplicação de texturas detalhadas para enriquecer a experiência do jogo.
- Criação de mecanismos de interação, permitindo que o jogador controle a nave através de teclado ou do rato.
- Utilização de *Modern OpenGL*, *GLM*, *GLFW* e *GLEW* (ou *GLAD*) para todo o código do projeto.

Capítulo

3

Solução

Para resolver o problema apresentado, a solução proposta envolve as seguintes etapas:

3.1 Modelação do Ambiente de Jogo

A recriação de *Space Invaders* em 3D começa com a modelação do ambiente, incluindo os seguintes componentes:

- Nave controlada pelo jogador: será modelada em 3D e serão utilizadas texturas, luz e sombreamento.
- Inimigos: serão desenvolvidos como modelos 3D que se movem em padrões predefinidos, replicando o movimento típico em ondas.
- Cenário: incluirá elementos decorativos incluindo hangar, naves inimigas e mais.

3.2 Mecânica de Jogo

O jogo será estruturado para oferecer uma experiência similar ao jogo original:

- Movimentação horizontal da nave do jogador, controlada através do teclado.
- Disparos ativados pela tecla "Espaço", com projéteis capazes de interagir e destruir inimigos as naves inimigas.
- Padrões de movimentação horizontal e vertical para as naves inimigas.

3.3 Implementação de Realismo

Para tornar a cena mais apelativa e interessante serão utilizadas:

- Técnicas de iluminação (*Phong shading*) e materiais para destacar os detalhes dos modelos.
- Utilizar texturas para melhorar a estética dos objetos e do ambiente de jogo.

Capítulo

4

Implementação

4.1 Movimentação

A função de movimentação consiste em aplicar transações horizontais dependendo das teclas que são pressionadas se a nave se mover para além do pretendido o valor não será alterado para manter a nave dentro da área do jogo.

4.2 Movimentação (Naves Inimigas)

A movimentação das naves é feita com uma função seno que depende do tempo. À medida que o tempo varia, os valores também, o que fará com que as naves se desloquem horizontalmente da esquerda para a direita ciclicamente.

4.3 Disparos

Os projéteis são disparados periodicamente no caso das naves inimigas e quando é pressionada a tecla "Espaço" no caso do jogador. O ato de disparar consiste apenas em criar uma entidade do tipo "Projétil", que, dependendo da situação terá a posição e orientação adequados. É importante notar que apenas as naves inimigas mais perto do jogador é que disparam.

4.4 Colisão

Para verificar se um projétil colide com uma nave é usada uma função que verifica as coordenadas tanto do projétil como da nave para se certificar que não coincidem. Para ajudar neste processo são também usadas *Hitboxes*, círculos em torno de tanto as naves como os projéteis que servem para ajudar a criar uma colisão mais realista e fiel aos modelos representados.

4.5 Renascer (Naves Inimigas)

Quando uma nave é atingida por um projétil ela desaparece. Foi implementado um sistema que ao fim de um dado tempo após a sua "morte" a nave voltará. Isto é feito com um simples *timer* que conta à quanto tempo uma nave "morreu" e se já estiver passado o tempo suficiente ela "revive".

4.6 Recomeçar e Pontuação

Quando o jogador é atingido a sua nave é destruída, é incapaz de continuar a jogar e é apresentado o seu *Score* no terminal. Para recomeçar o jogador pode carregar na tecla "R" isto fará com que todas as naves (tanto a do jogador como as inimigas) voltem a aparecer nos seus lugares originais, com que todos os projéteis sejam apagados e que comece uma nova contagem do zero do *Score* do jogador. O *Score* é apenas uma medição da quantidade de tempo que o jogador conseguiu sobreviver.

4.7 Estética

Em termos visuais foram usadas as várias técnicas que temos vindo a aprender.

Começando com o posicionamento da câmara que está posicionada por cima da cena a olhar para baixo para o jogador conseguir ver a área do jogo por completo.

A iluminação foi feita com o shading de phong que apesar de ser mais exigente computacionalmente permite uma iluminação mais realista o que o torna o método de *Shading* mais utilizado.

Todas as entidades do jogo (hangares, naves e tiros) são ficheiros obj. Estes foram carregados ao usar uma livraria, a *Tiny OBJ Loader*, isto ajudou a implementação e permite-nos usar figuras que nós próprios não conseguiríamos criar.

Para tornar o jogo mais apelativo, foram aplicadas texturas em todos os objetos do jogo, como naves, hangar e projéteis. Na função `loadOBJ`, além dos vértices e normais, também foram carregadas as coordenadas de textura (*UV mapping*). Essas coordenadas foram armazenadas e processadas com os outros atributos do modelo. A função `drawModel` foi modificada para aceitar parâmetros de texturas, permitindo a aplicação de diferentes texturas aos vários objetos. No *Vertex Shader*, as coordenadas `vertexUV` foram passadas junto com os vértices e normais, enquanto que no *Fragment Shader* as texturas foram mapeadas corretamente para obter o efeito visual pretendido.

Capítulo

5

Conclusão

Este projeto resultou na implementação de uma versão 3D do clássico *Space Invaders*, utilizando tecnologias como *Modern OpenGL*, *GLM* e *GLFW*. Durante o desenvolvimento, foram superados desafios técnicos em modelação 3D, iluminação, texturas e mecânicas de jogo. Apesar de cumprir os objetivos iniciais, há espaço para melhorias, integração de som, maior integração de texturas e tornar o jogo mais apelativo para o utilizador. O projeto consolidou conhecimentos em Computação Gráfica e abriu portas para futuros projetos no mundo dos jogos, entre outros.